Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Odsjek za računarstvo i informatiku

Praktikum - Poslovni informacioni sistemi

# Implementacija upravljanja portfoliom usluga i upravljanja servisnom imovinom i konfiguracijama za telekomunikacijsku kompaniju

Tim 5:

Emir Kalajdžija

Emir Kapić

Emir Salkić

Muaz Sikirić

Nedim Džajić

Nastavni ansambl:

Vanr. prof. dr. Anel Tanović

Ajla Ćerimagić Hasibović

Sarajevo, maj 2025.

# Sadržaj

**Historija dokumenta** **6**
**Uvod** **7**
Opis organizacije 7
Misija 7
Vizija 7
Organizacija 8
Akteri 9
**Poslovni procesi** **10**
Pregled procesa unutar organizacije 10
Upravljanje portfoliom usluga 12
Upravljanje servisnom imovinom i konfiguracijama 13
**Modeliranje procesa** **15**
Service Portfolio Management slučajevi upotrebe 15
Service Asset & Configuration Management slučajevi upotrebe 17
**Modeliranje podataka** **19**
Service Portfolio Managment ERD 19
Service Asset & Configuration Management ERD 22
**Implementacija procesa po ITIL-u** **25**
Service Portfolio Management 25
Objašnjenje ITIL procesa 25
Ključni indikatori performansi 26
Funkcionalna realizacija SPM procesa 26
Upravljanje uslugama 26
Upravljanje životnim ciklusom usluge 27
Analiza zadovoljstva korisnika 28
Analiza strateškog značaja 28
Service Asset & Configuration Management 30
Objašnjenje ITIL procesa 30
Ključni indikatori performansi 30
Funkcionalna realizacija SACM procesa 31
Upravljanje sa konfiguracijskim stavkama 31
Održavanje konfiguracijskih stavki 31
Revizija i verifikacija konfiguracijskih stavki 32
Upravljanje promjenama 34
Upravljanje incidentima 34
Povezani ITIL procesi 36

**Dizajn korisničkog interfejsa** **37**
SACM Mockup 37
SPM Mockup 41
**Arhitektura sistema** **45**
Mikroservisna arhitektura 45
Tehnološki stek 47
Backend 47
Frontend 47
Baza podataka 48
**Zaključak** **49**
Moguća proširenja sistema 50

# Historija dokumenta

| Izmjena | Autor | Datum |
|---|---|---|
| Opis, misija, vizija | Muaz Sikirić | Apr 5, 2025 |
| Organizacija, akteri | Emir Salkić | Apr 5, 2025 |
| Portfolio | Emir Kalajdžija | Apr 6, 2025 |
| Procesi | Nedim Džajić | Apr 6, 2025 |
| SACM | Emir Kapić | Apr 7, 2025 |
| ERD | Emir Kalajdžija | Apr 13, 2025 |
| Use case dijagrami | Emir Salkić | Apr 14, 2025 |
| SACM Mockup | Emir Kalajdžija | May 15, 2025 |
| Opis korištenih tehnologija | Emir Kalajdžija | May 15, 2025 |
| SPM Mockup | Emir Salkić | May 15, 2025 |
| Arhitektura sistema | Emir Kalajdžija | May 16, 2025 |
| Implementacija po ITIL-u | Nedim Džajić | May 18, 2025 |
| Zaključak | Nedim Džajić | May 19, 2025 |

# Uvod

## Opis organizacije

Naše preduzeće razvija i implementira napredni informacioni sistem namijenjen telekomunikacionoj industriji. Fokusirani smo na digitalnu transformaciju i optimizaciju poslovnih procesa kroz integraciju softverskih rješenja koja obuhvataju sve ključne aspekte poslovanja – od korisničke podrške i naplate, do upravljanja mrežom i analizom podataka.

Sistem je razvijen uzimajući u obzir specifičnosti telekom sektora, omogućavajući kompanijama da automatizuju procese, poboljšaju efikasnost u radu, smanje operativne troškove i unaprijede korisničko iskustvo. Poseban akcenat stavljamo na sigurnost podataka, skalabilnost sistema i mogućnost prilagođavanja potrebama različitih operatera, bilo da se radi o velikim nacionalnim provajderima ili manjim lokalnim mrežama.

Naše rješenje omogućava lako integrisanje sa postojećim sistemima, otvoreno je za dodatne funkcionalnosti i usklađeno sa savremenim standardima u oblasti telekomunikacija i IT sektora. Kroz kontinuirano istraživanje i razvoj, pratimo globalne trendove i omogućavamo klijentima da ostanu konkurentni na tržištu koje se neprestano mijenja.

## Misija

Misija našeg preduzeća jeste da omogućimo telekom operaterima visok nivo digitalne efikasnosti i konkurentnosti kroz pouzdana, fleksibilna i tehnološki napredna informaciona rešenja. Nastojimo da obezbijedimo alate koji omogućavaju optimizaciju poslovnih procesa, unapređenje kvaliteta usluga i brže donošenje odluka na osnovu relevantnih i tačnih podataka.

Kroz partnerstvo sa našim klijentima, težimo da kreiramo okruženje u kojem tehnologija postaje temelj rasta i inovacije, a krajnji korisnici dobijaju uslugu visokog kvaliteta.

## Vizija

Naša vizija je da budemo lider u digitalnoj transformaciji telekom industrije, prepoznatljiv po inovativnosti, pouzdanosti i visokom kvalitetu svojih rešenja. Želimo da oblikujemo budućnost telekomunikacija kroz pametne informacione

sisteme koji omogućavaju operaterima da efikasno odgovore na izazove modernog tržišta.

Težimo da budemo prvi izbor telekom kompanijama koje žele da investiraju u budućnost – u sisteme koji nisu samo alati, već i strateški resursi koji omogućavaju dugoročni rast, održivost i tehnološko usavršavanje.

## Organizacija

1. Odjel za mrežu i infrastrukturu:

   Zadužen za održavanje i upravljanje telekomunikacionom mrežom, uključujući opremu, servere i prenosne sisteme. Koristi sistem za nadzor performansi mreže, dijagnostiku problema i planiranje proširenja kapaciteta.

2. Odjel za korisničku podršku:

   Pruža podršku krajnjim korisnicima, rješava tehničke probleme i odgovara na korisničke upite. Sistem omogućava efikasno upravljanje prijavama, praćenje historije korisničkih interakcija i automatizaciju odgovora na česta pitanja.

3. Odjel za prodaju i marketing:

   Odgovoran za promociju usluga, akviziciju novih korisnika i održavanje odnosa sa postojećima. Koristi sistem za analizu tržišta, personalizaciju ponuda i praćenje efikasnosti marketinških kampanja.

4. Odjel za naplatu i finansije:

   Upravlja procesima naplate, fakturisanja i finansijskim izvještavanjem. Sistem automatizuje procese naplate, omogućava generisanje detaljnih izvještaja i integraciju sa eksternim finansijskim sistemima.

5. Odjel za razvoj proizvoda i inovacije:

   Fokusiran na razvoj novih usluga i tehnologija, kao i unapređenje postojećih rješenja. Koristi sistem za praćenje trendova, analizu korisničkih potreba i upravljanje projektima razvoja.

6. Odjel za upravljanje podacima i analitiku:

   Odgovoran za prikupljanje, obradu i analizu podataka u cilju donošenja informisanih poslovnih odluka. Sistem omogućava generisanje prilagođenih izvještaja, vizualizaciju podataka i prediktivnu analitiku.

7. Odjel za sigurnost informacija:

   Osigurava sigurnost podataka i sistema, sprovodi sigurnosnih politika i prati usklađenost sa regulativama. Sistem pruža alate za praćenje sigurnosnih incidenata, upravljanje pristupnim pravima i zaštitu od cyber prijetnji.

## Akteri

Akteri sistema vidljivi su iz tabele 1.

| AKTER | ULOGA |
|---|---|
| Krajnji korisnici | Fizička lica koja koriste telekomunikacione usluge (fiksna i mobilna telefonija, internet, TV). Pristupaju korisničkom portalu i aplikacijama radi upravljanja uslugama, praćenja potrošnje i komunikacije sa korisničkom podrškom. |
| Poslovni korisnici | Pravne osobe (kompanije) koje koriste telekomunikacione usluge u okviru svog poslovanja. Imaju pristup naprednim funkcionalnostima sistema radi integracije sa sopstvenim procesima, analize podataka i upravljanja velikim brojem korisničkih naloga. |
| Interni korisnici (Zaposleni) | Zaposleni u telekom operateru koji koriste sistem za obavljanje svojih radnih obaveza. Pristup je strogo definisan u skladu sa ulogom i stepenom odgovornosti svakog korisnika. |
| Partneri i dobavljači | Eksterni partneri i dobavljači koji sarađuju sa telekom operaterom. Koriste sistem za razmjenu informacija, praćenje saradnje i upravljanje ugovorima. Zahtijevaju pristup određenim informacijama iz portfolija usluga, u skladu sa dogovorenim obimom saradnje. |

Tabela 1. Akteri i uloge u sistemu

# Poslovni procesi

## Pregled procesa unutar organizacije

Telekom industrija se oslanja na kompleksan skup međusobno povezanih procesa koji obuhvataju planiranje, izgradnju, isporuku i održavanje mrežnih i korisničkih usluga. U nastavku su prikazani najvažniji procesi koji čine osnovu poslovanja jednog savremenog telekom operatera:

- Planiranje mreže i servisa

  U ovom procesu definišu se tehničke i poslovne smjernice za razvoj mreže i uvođenje novih servisa. Obuhvata analizu tržišnih potreba, kapaciteta, pokrivenosti, kao i planiranje prelaska na nove tehnologije poput 5G ili optičkih rešenja.

- Izgradnja i implementacija mreže

  Realizuje se fizička izgradnja i instalacija mrežnih resursa – baznih stanica, serverske infrastrukture, optičkih trasa i drugih komponenti. Proces uključuje i integraciju nove opreme, kao i testiranje njene interoperabilnosti i performansi.

- Upravljanje mrežom i operacije (NOC)

  Obezbjeđuje se nadzor i upravljanje mrežom u realnom vremenu, sa fokusom na detekciju i riješavanje incidenata, održavanje visoke dostupnosti i performansi, kao i preventivno održavanje mrežne infrastrukture.

- Provisioning i aktivacija servisa

  Odnosi se na tehničku realizaciju korisničkih zahteva – automatsku dodelu resursa (npr. IP adresa, SIM kartica) i aktivaciju usluga kao što su mobilna telefonija, broadband internet, IPTV ili cloud servisi.

- Upravljanje korisnicima i uslugama

  Uključuje sve aktivnosti povezane sa korisničkom podrškom, administracijom korisničkih naloga, rešavanjem problema, kao i praćenjem ugovorenih SLA parametara u isporuci usluga.

- Naplata i fakturisanje

Obuhvata sve funkcije povezane sa obračunom usluga, generisanjem računa, upravljanjem prihodima i rešavanjem korisničkih reklamacija. Sistem podržava različite modele naplate, uključujući prepaid i postpaid režime.

- Upravljanje proizvodima i tržištem

  Fokusirano na razvoj novih komercijalnih ponuda, tarifa i paketa usluga. Proces uključuje analizu tržišta, ponašanja korisnika, kampanje zadržavanja i osvajanja korisnika, kao i koordinaciju marketing aktivnosti.

- Regulativa i usklađenost

  Obezbjeđuje poštovanje svih zakonskih i regulatornih zahteva koji se odnose na telekom sektor, uključujući čuvanje podataka o saobraćaju, saradnju sa državnim organima i redovno izveštavanje o ključnim operativnim parametrima.

- IT i podržavajući sistemi

  Podrazumijeva razvoj, integraciju i održavanje aplikacija i sistema koji podržavaju poslovanje – kao što su CRM, billing, ERP, self-care portali, sistemi za naplatu, kao i sigurnosne i cloud platforme.

# Upravljanje portfoliom usluga

Upravljanje portfoliom usluga (Service Portfolio Management) jedan je od ključnih procesa u telekomunikacijskim kompanijama, jer omogućava strateško planiranje, razvoj i optimizaciju usluga koje operater pruža svojim korisnicima. Ovaj proces obuhvata cjelokupan životni ciklus telekomunikacijskih usluga – od idejne faze i razvoja do implementacije, održavanja i eventualnog povlačenja iz ponude. Njegova glavna svrha je osigurati da telekom operater pruža usluge koje odgovaraju potrebama tržišta, te da su one u skladu s poslovnim ciljevima kompanije.

Proces upravljanja portfoliom usluga počinje analizom tržišta i identifikacijom potreba korisnika. Telekom operateri prikupljaju podatke o preferencijama korisnika, tehnološkim trendovima i konkurentskim ponudama kako bi razvili inovativne usluge koje će privući nove korisnike i zadržati postojeće. Nakon što se identifikuje potencijalna nova usluga, prelazi se na fazu konceptualizacije, gdje se definišu njene osnovne karakteristike, tehničke specifikacije i poslovni model.

Sljedeća faza u životnom ciklusu usluge je razvoj i testiranje. U ovoj fazi telekom operater implementira potrebnu infrastrukturu i softverska rješenja kako bi nova usluga mogla biti ponuđena korisnicima. Pored tehničke implementacije, važan aspekt ove faze je i određivanje cjenovne politike, marketinške strategije i modela distribucije. Prije zvaničnog lansiranja, usluga prolazi kroz testnu fazu kako bi se provjerila njena funkcionalnost, sigurnost i performanse.

Nakon uspješnog testiranja, usluga se zvanično lansira na tržište. Tokom njenog aktivnog životnog vijeka, telekom operateri kontinuirano prate njene performanse, analiziraju povratne informacije korisnika i prilagođavaju ponudu kako bi optimizovali njenu isplativost. Održavanje usluge uključuje nadogradnje, poboljšanja i prilagođavanje promjenama u tehnološkom okruženju.

Kada usluga više ne ispunjava tržišne zahtjeve ili postane zastarjela zbog tehnološkog napretka, prelazi se na fazu povlačenja. U ovoj fazi telekom operater planira postepeno gašenje usluge i prelazak korisnika na novije ili alternativne opcije. Ova tranzicija mora biti pažljivo upravljana kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo korisnika i osiguralo nesmetano pružanje usluga.

Efikasno upravljanje portfoliom usluga omogućava telekom operaterima da ostanu konkurentni na tržištu, optimizuju resurse i osiguraju profitabilnost. Stalno prilagođavanje ponude tržišnim potrebama i strateško upravljanje životnim ciklusom usluga ključno je za dugoročni uspjeh u telekomunikacijskoj industriji.

# Upravljanje servisnom imovinom i konfiguracijama

U dinamičnom okruženju telekomunikacijskih kompanija, Upravljanje imovinom i konfiguracijom usluga (Service Asset and Configuration Management) predstavlja temelj za pružanje pouzdanih i kvalitetnih usluga. Ovaj ključni proces obuhvata identifikaciju, kontrolu, održavanje i verifikaciju svih resursa i konfiguracijskih stavki (Configuration Items - CI) koji su neophodni za isporuku usluga krajnjim korisnicima. Njegova primarna svrha je osigurati da telekom operater ima precizan i ažuran uvid u svoju imovinu usluga, njihove međusobne odnose i konfiguracije, čime se podržava efikasno upravljanje uslugama tokom njihovog životnog ciklusa.

Proces SACM-a započinje identifikacijom i kategorizacijom imovine usluga. Ovo uključuje sve elemente koji doprinose pružanju usluga, od fizičke infrastrukture poput mrežne opreme, servera i kablova, do softverskih aplikacija, baza podataka i dokumentacije. Svaka identificirana stavka postaje konfiguracijska stavka (CI) i dobija jedinstveni identifikator, kao i relevantne atribute i statuse.

Sljedeći korak je kontrola konfiguracijskih stavki. Ovaj aspekt SACM-a osigurava da se sve promjene na konfiguracijskim stavkama pažljivo planiraju, odobravaju, implementiraju i dokumentiraju. Kroz proces upravljanja promjenama, SACM prati sve modifikacije kako bi se održao integritet konfiguracijskih podataka i minimizirao rizik od neželjenih prekida usluga.

Održavanje konfiguracijskih zapisa je kontinuirana aktivnost koja osigurava da su informacije o konfiguracijskim stavkama tačne i ažurne. Ovo uključuje redovno ažuriranje atributa CI-jeva, bilježenje odnosa između njih i praćenje njihovog statusa tokom vremena. Pouzdana baza podataka o konfiguracijskim stavkama (Configuration Management Database - CMDB) je centralni repozitorij svih ovih informacija i ključna je za efikasno funkcioniranje SACM procesa.

Verifikacija i revizija konfiguracijskih zapisa su periodične aktivnosti koje se provode kako bi se osigurala tačnost i potpunost podataka u CMDB-u. Ove aktivnosti uključuju uspoređivanje fizičke infrastrukture i softverskih instalacija s zapisima u CMDB-u, kao i identifikaciju i ispravljanje eventualnih neslaganja.

Efikasan SACM donosi brojne koristi telekom operaterima:

- Poboljšano upravljanje incidentima i problemima: Precizne informacije o konfiguracijskim stavkama i njihovim odnosima omogućavaju bržu

dijagnostiku i rješavanje incidenata, kao i efikasniju identifikaciju uzroka problema.

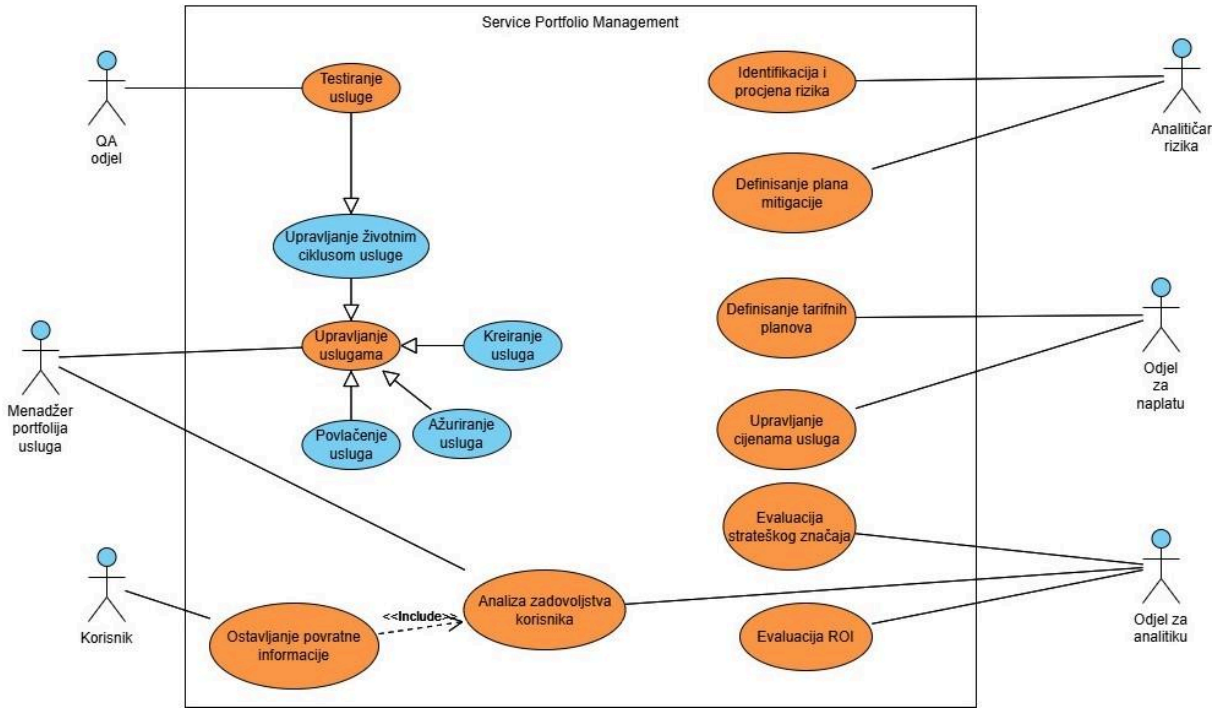
- Podrška upravljanju promjenama: Detaljan uvid u konfiguraciju sistema pomaže u procjeni utjecaja planiranih promjena i smanjuje rizik od neželjenih posljedica.
- Optimizacija upravljanja imovinom: SACM pruža informacije o lokaciji, vlasništvu, troškovima i životnom ciklusu imovine usluga, što omogućava bolje planiranje nabavke i zamjene.
- Poboljšana usklađenost: Dobro implementiran SACM pomaže telekom operaterima da ispune regulatorne zahtjeve i industrijske standarde.
- Povećana efikasnost i smanjeni troškovi: Bolja kontrola i upravljanje imovinom i konfiguracijom dovode do efikasnijeg korištenja resursa i smanjenja operativnih troškova.

Ukratko, za telekom operatera, SACM nije samo tehnički proces, već strateška disciplina koja osigurava stabilnost, pouzdanost i efikasnost pružanja usluga. Kroz precizno upravljanje imovinom i konfiguracijom usluga, telekom operateri mogu osigurati da njihova infrastruktura i sistemi rade optimalno, podržavajući poslovne ciljeve i zadovoljstvo korisnika.

# Modeliranje procesa

## Service Portfolio Management slučajevi upotrebe

Use Case dijagram prikazuje procese i aktere uključene u upravljanje portfolijom IT usluga (SPM), s ciljem osiguranja da usluge koje organizacija pruža budu usklađene s poslovnim ciljevima, korisničkim potrebama i strateškim prioritetima. Dijagram jasno identifikuje ključne funkcionalnosti unutar sistema te definiše međusobne odnose između aktera i aktivnosti.




Slika 1 - SPM use case

U središtu dijagrama nalazi se proces upravljanja uslugama, koji obuhvata tri ključne aktivnosti: kreiranje, ažuriranje i povlačenje usluga. Ove aktivnosti predstavljaju osnovu za upravljanje životnim ciklusom svake pojedinačne usluge u portfoliju. Use case „Upravljanje životnim ciklusom usluge“ povezuje ove aktivnosti sa fazom prethodnog testiranja, koje sprovodi QA odjel, čime se osigurava kvalitativna kontrola prije puštanja usluge u rad.

Posebnu vrijednost modelu daje uključivanje krajnjeg korisnika, koji ima mogućnost da ostavi povratnu informaciju. Ova informacija je direktno uključena u proces analize zadovoljstva korisnika, čime se zatvara povratna petlja između isporuke usluge i njenog kvalitativnog vrednovanja. Ovakav pristup omogućava organizaciji da kontinuirano unapređuje svoje usluge u skladu s iskustvima i očekivanjima korisnika.

Dijagram takođe obuhvata niz aktivnosti vezanih za procjenu rizika, cjenovne politike i finansijske evaluacije, koje su od presudnog značaja za održivost i isplativost portfolija usluga. Analitičar rizika učestvuje u procesima identifikacije i procjene rizika te definisanja plana mitigacije, čime se proaktivno upravlja potencijalnim prijetnjama. Paralelno s tim, odjel za naplatu ima zadatak da definiše tarifne planove i upravlja cijenama usluga, osiguravajući komercijalnu održivost usluga u portfoliju.

Na višem strateškom nivou, odjel za analitiku provodi evaluaciju strateškog značaja i evaluaciju ROI-a (Return on Investment) za svaku pojedinačnu uslugu, što omogućava donošenje informisanih odluka o daljoj sudbini usluge – da li će se zadržati, unaprijediti ili povući iz portfolija.

Dijagram jasno diferencira aktere i njihove uloge u procesu:

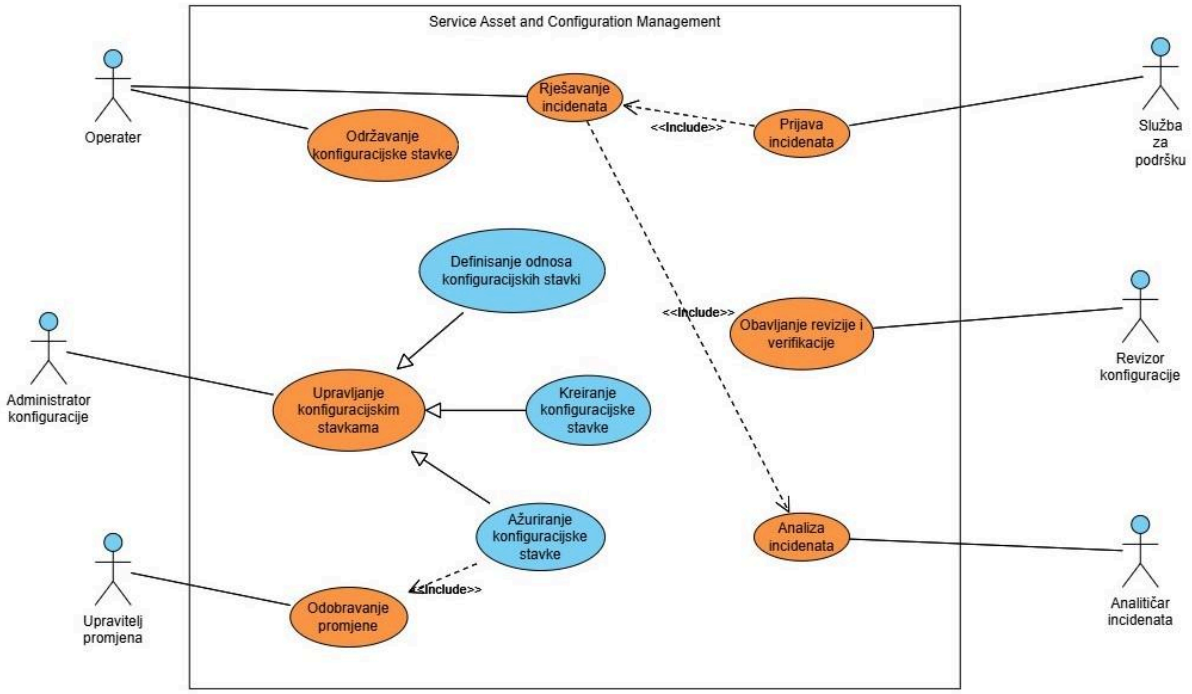
- Menadžer portfolija usluga ima najširu odgovornost, nadgledajući kompletan životni ciklus usluge i koordinirajući ostale procese.

- QA odjel, Analitičar rizika, Odjel za naplatu i Odjel za analitiku imaju specifične zadatke vezane za pojedinačne procese, što omogućava jasno definisanu odgovornost i stručnu podjelu rada.

- Korisnik, iako van organizacione strukture, ima značajnu ulogu kroz davanje povratnih informacija, čime direktno utiče na kvalitet i percepciju usluga.

# Service Asset & Configuration Management slučajevi upotrebe

Dijagram prikazuje procese, funkcionalnosti i aktere uključene u upravljanje servisnim resursima i konfiguracijskim stavkama (CI - Configuration Items), s fokusom na tačnost, potpunost i kontrolu informacija koje se odnose na IT infrastrukturu i usluge.




Slika 2 - SACM slučajevi upotrebe

U središtu dijagrama nalazi se proces Upravljanja konfiguracijskim stavkama, koji objedinjuje sve operacije nad konfiguracijskim stavkama tokom njihovog životnog ciklusa. Ovo uključuje:

- Kreiranje konfiguracijske stavke – početna faza u kojoj se stavka unosi u sistem

- Ažuriranje konfiguracijske stavke – promjene koje se dešavaju tokom njenog korištenja
- Definisanje odnosa konfiguracijskih stavki – utvrđivanje povezanosti i zavisnosti među stavkama, što je ključno za analizu uticaja i praćenje promjena.

Svi ovi procesi podržavaju efikasno vođenje CMDB baze, čime se osigurava visok nivo kontrole i transparentnosti nad IT okruženjem.

Dijagram prikazuje snažnu povezanost sa upravljanjem incidentima, gdje se incidenti prvo prijavljuju (od strane korisnika ili službe za podršku), a zatim se pokreće proces rješavanja incidenta, koji uključuje analizu i reviziju konfiguracijskih stavki. Ove aktivnosti omogućavaju bolje razumijevanje uzroka problema i osiguravaju da se promjene vrše na temelju validiranih podataka.

Ulogu u ovom dijelu procesa imaju sljedeći akteri:

- Služba za podršku – zadužena za prijavu incidenata,
- Revizor konfiguracije – provodi reviziju i verifikaciju stavki,
- Analitičar incidenata – odgovoran za analizu uzroka i posljedica incidenata.

Kroz uključeni use case Odobravanje promjene, dijagram prikazuje interakciju između Upravitelja promjena i procesa SACM. Bilo kakva izmjena konfiguracijske stavke (ažuriranje, zamjena, deaktivacija) mora biti odobrena, čime se osigurava kontrola promjena i minimiziranje rizika od neželjenih posljedica.

Dodatnu komponentu predstavlja Održavanje konfiguracijske stavke, koje obavlja operater sistema. Ovo se odnosi na tehničku podršku i operativne zadatke povezane s održavanjem funkcionalnosti i dostupnosti CI-eva.

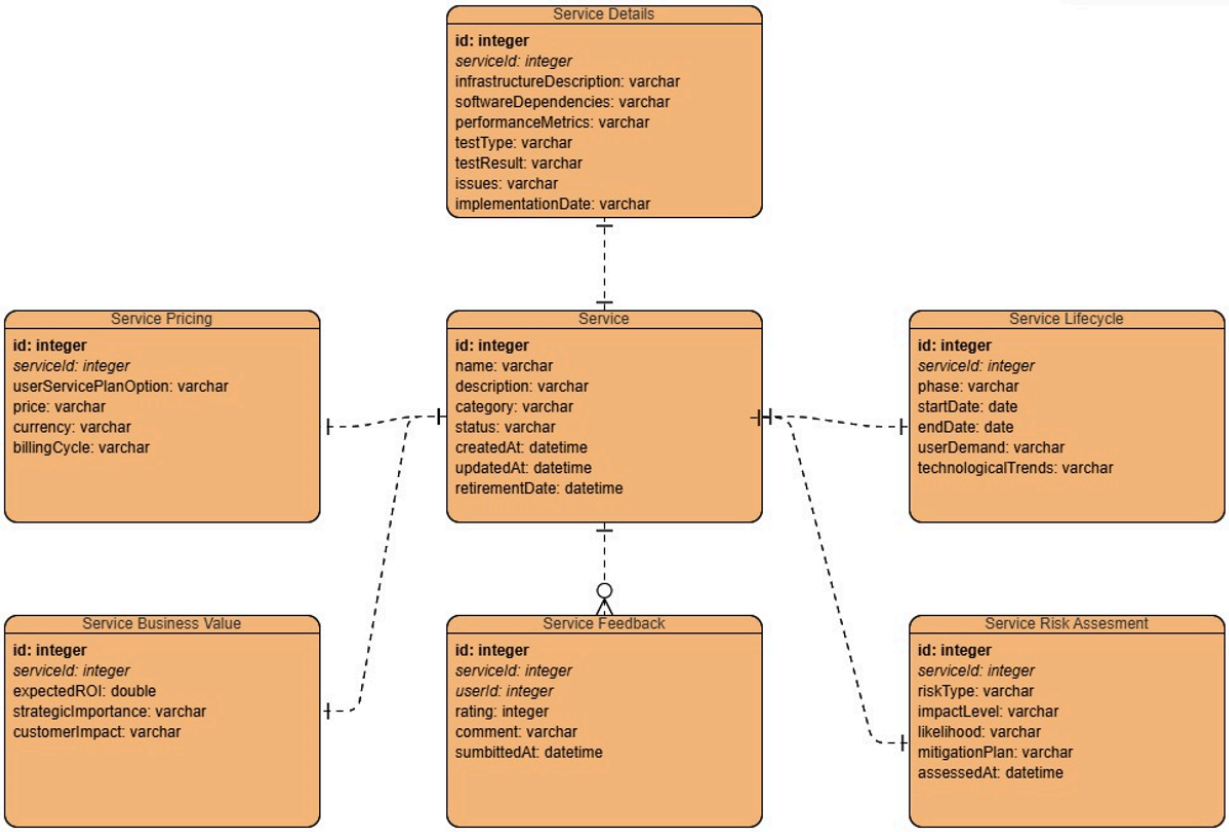
Dijagram jasno prikazuje različite aktere i njihovu ulogu:

- Administrator konfiguracije upravlja tehničkim aspektima konfiguracijskih stavki
- Upravitelj promjena odlučuje o odobrenju zahtjeva za promjene
- Operater održava infrastrukturu u skladu sa zadatim konfiguracijama
- Revizor konfiguracije i Analitičar incidenata učestvuju u verifikaciji i evaluaciji incidenata, čime se doprinosi kvaliteti usluga.

# Modeliranje podataka

## Service Portfolio Managment ERD

ERD dijagram odražava ključne koncepte upravljanja portfoliom usluga (Service Portfolio Management – SPM) u telekomunikacijama. Svaka tabela u modelu ima svoju specifičnu ulogu i povezana je s određenim fazama životnog ciklusa usluga.




Slika 3 - SPM ERD

**Service** je osnovna tabela koja predstavlja centralni dio modela, definišući svaku uslugu unutar portfolija. U njoj se nalaze ključni podaci, poput naziva, opisa, kategorije, statusa te datuma kreiranja i povlačenja usluge. Ova tabela je usko povezana sa strategijskim planiranjem jer omogućava evidentiranje novih usluga, ali i optimizaciju postojećih. Kada telekom operater odluči povući uslugu, taj proces se bilježi kroz *retirementDate*, čime se prati kraj njenog životnog ciklusa.

Pored toga, tabela **Service Lifecycle** omogućava detaljno praćenje svake usluge kroz različite faze razvoja – od konceptualizacije i implementacije do održavanja i povlačenja. Ova tabela sadrži informacije o trenutnoj fazi (*phase*), datumima početka i završetka, kao i o korisničkoj potražnji (*userDemand*) i tehnološkim trendovima (*technologicalTrends*). Zahvaljujući ovim podacima, moguće je analizirati tržište i donositi informisane odluke o razvoju ili gašenju pojedinih usluga.

Telekomunikacijske usluge zahtijevaju precizno definirane tehničke detalje, što omogućava tabela **Service Details**. U njoj su pohranjene informacije o infrastrukturi, softverskim zavisnostima i rezultatima testiranja. Svaka usluga mora proći kroz određene testne procedure prije nego što postane dostupna korisnicima, a podaci o vrstama testova (*testType*), njihovim rezultatima (*testResult*) i mogućim problemima (*issues*) omogućavaju operaterima da unaprijede kvalitet usluge i brže reaguju na eventualne kvarove.

Jedan od ključnih aspekata upravljanja uslugama u telekomunikacijama jeste njihovo pravilno tarifiranje. U tu svrhu postoji tabela **Service Pricing**, koja sadrži informacije o cjenovnim modelima, tarifnim planovima (*userServicePlanOption*), cijenama (*price*), valutama (*currency*) i naplatnim ciklusima (*billingCycle*). Kroz ovu tabelu omogućava se fleksibilno određivanje cijena na osnovu korisničkih potreba i tržišnih uslova. Ovi podaci su ključni za donošenje odluka o profitabilnosti usluga, prilagođavanju cjenovnih modela ili uvođenju promotivnih ponuda.

Povratne informacije korisnika igraju ključnu ulogu u ocjenjivanju uspješnosti svake usluge, što omogućava tabela **Service Feedback**. Ova tabela sadrži korisničke ocjene (*rating*) i komentare (*comment*), zajedno s informacijom o tome ko je dao povratnu informaciju (*userId*) i kada (*submittedAt*). Na osnovu ovih podataka, menadžment može analizirati zadovoljstvo korisnika i identifikovati usluge koje zahtijevaju poboljšanja. Ako određena usluga dobija loše ocjene, može se razmotriti njena optimizacija ili eventualno povlačenje s tržišta.

Dodatno, kako bi se omogućilo proaktivno upravljanje rizicima koji mogu uticati na kvalitet i dostupnost usluga, model uključuje tabelu **Service Risk Assessment**. Ova tabela sadrži podatke o vrstama rizika (*riskType*), nivou uticaja (*impactLevel*), vjerovatnoći (*likelihood*) i planovima mitigacije (*mitigationPlan*). Na ovaj način, operateri mogu pravovremeno prepoznati i ublažiti potencijalne probleme koji bi mogli ugroziti stabilnost usluga.

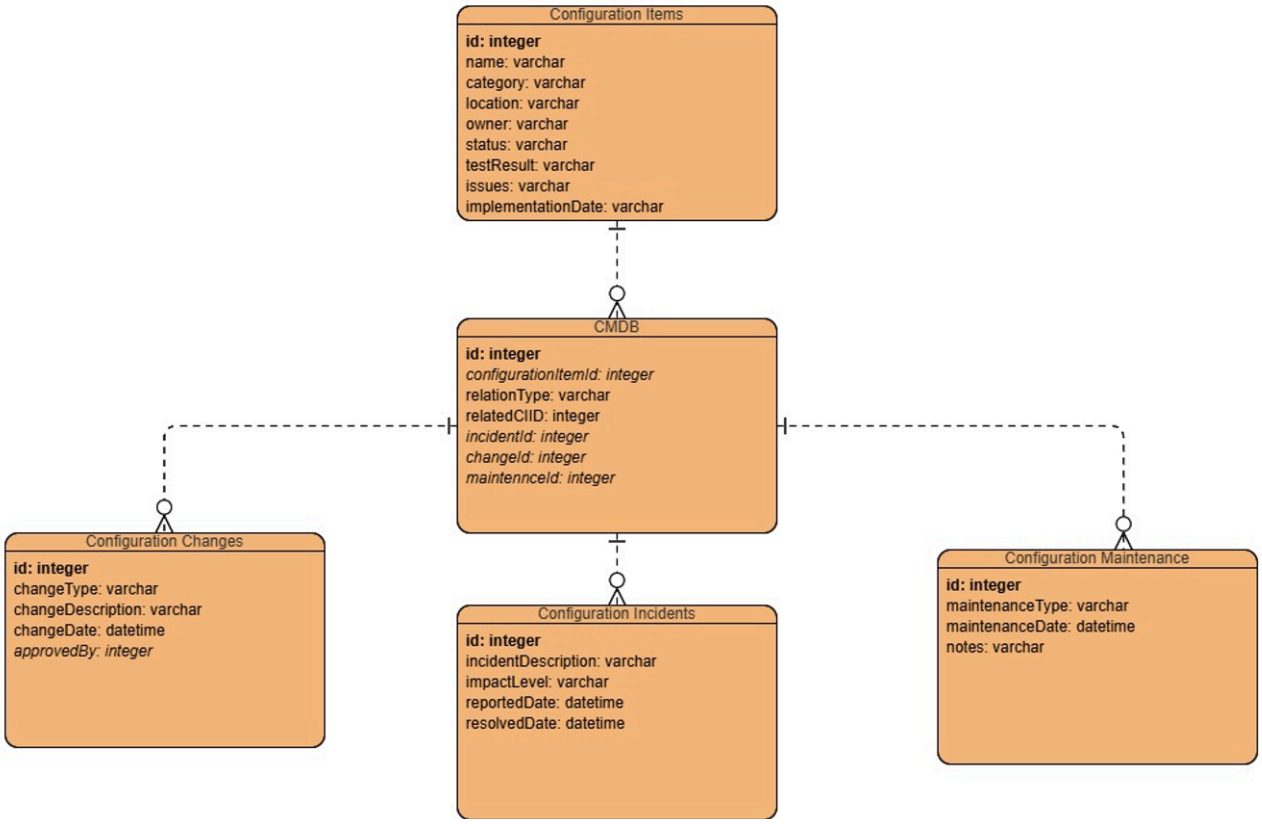
Takođe, tabela **Service Business Value** pruža mogućnost procjene poslovne vrijednosti svake usluge. Kroz podatke poput očekivanog povrata na investiciju (*expectedROI*), strateškog značaja (*strategicImportance*) i projekcija prihoda

(*revenueProjection*), omogućava se donošenje strateških odluka o prioritetima razvoja i ulaganjima u određene usluge.

Ovaj model pokriva sve ključne faze upravljanja portfoliom usluga: analiza tržišta se vrši kroz tabelu **Service Lifecycle** (korištenjem podataka o korisničkoj potražnji i tehnološkim trendovima), razvoj i testiranje kroz **Service Details**, određivanje cijena kroz **Service Pricing**, lansiranje i održavanje usluga kroz **Service**, te praćenje performansi i korisničkog zadovoljstva kroz **Service Feedback**, kao i procjena rizika i poslovne vrijednosti kroz **Service Risk Assessment** i **Service Business Value**.

## Service Asset & Configuration Management ERD

ERD odražava ključne koncepte upravljanja konfiguracijom i imovinom usluga (Service Asset and Configuration Management – SACM).




Slika 4 - SACM ERD

Svaka tabela u modelu ima svoju specifičnu ulogu i povezana je s određenim procesima upravljanja konfiguracijom i praćenja odnosa između konfiguracijskih stavki. **Configuration Items** je osnovna tabela koja predstavlja centralni dio modela, definišući svaku konfiguracijsku stavku u sistemu. U njoj se nalaze ključni podaci, poput *itemId, name, category, location, owner i status*. Ova tabela omogućava evidenciju svih IT resursa koji čine informacioni sistem organizacije i osigurava transparentnost u njihovom upravljanju. Kada konfiguracijska stavka promijeni status, ti podaci se ažuriraju kako bi se održala tačnost u bazi konfiguracijskih stavki.

Upravljanje odnosima između konfiguracijskih stavki je ključni aspekt SACM-a, što omogućava tabela **CMDB** (Configuration Management Database). Ova tabela definiše odnose između konfiguracijskih stavki kroz polja *incidentId, changeId, maintenanceId,* koja povezuju različite stavke i specificiraju tip odnosa među njima. CMDB ima centralnu ulogu u cijelom sistemu upravljanja konfiguracijom, jer predstavlja vezu između svih konfiguracijskih stavki i povezanih procesa. Osim što omogućava mapiranje odnosa među stavkama, CMDB služi i kao središnja tačka povezivanja incidenata, promjena i održavanja sa odgovarajućim timovima koji su zaduženi za njihovo rješavanje ili izvršenje. Na taj način, kada dođe do problema, promjene ili potrebe za održavanjem, sistem može automatski identifikovati koje konfiguracijske stavke su pogođene, koje osobe ili timovi su odgovorni, i pokrenuti odgovarajuće tokove rada. Ovo omogućava bolju koordinaciju, brži odziv i veću efikasnost u upravljanju IT infrastrukturom, što je posebno važno u kompleksnim telekom okruženjima.

Svaka promjena u informacionom sistemu mora biti dokumentovana, što omogućava tabela **Configuration Changes**. U njoj se bilježe sve izmjene na konfiguracijskim stavkama, uključujući *changeId, itemId, changeType, description, changeDate i approvedBy*. Kroz ovu tabelu omogućava se efikasno praćenje svih modifikacija u sistemu, čime se osigurava kontrola nad infrastrukturom i smanjuje rizik od neovlaštenih ili neplaniranih promjena koje bi mogle uticati na rad sistema.

Model je dodatno proširen uvođenjem tabela **Configuration Incidents** i **Configuration Maintenance**, koje omogućavaju detaljnije praćenje operativnih i tehničkih aspekata konfiguracijskih stavki.

Tabela **Configuration Incidents** omogućava povezivanje pojedinačnih konfiguracijskih stavki sa incidentima koji se odnose na njihov rad, kvarove ili dostupnost. Sadrži podatke kao što su *incidentId, incidentDescription, impactLevel, reportedDate, resolvedDate*. Ova tabela pomaže u identifikaciji sklonosti određenih stavki ka kvarovima i olakšava analizu stabilnosti IT okruženja.

Tabela **Configuration Maintenance** služi za planiranje i dokumentovanje održavanja konfiguracijskih stavki. Obuhvata informacije poput *maintenanceId, maintenanceType, maintenanceDate, notes*. Ova tabela omogućava transparentno praćenje i planiranje preventivnog i korektivnog održavanja, čime se produžava životni vijek opreme i smanjuje rizik od zastoja.

Ovaj model pokriva sve ključne faze upravljanja konfiguracijom: evidenciju konfiguracijskih stavki kroz tabelu **Configuration Items**, praćenje promjena kroz **Configuration Changes**, upravljanje odnosima i zavisnostima kroz **CMDB**, te

dodatno unapređuje operativnu stabilnost sistemom za praćenje incidenata i održavanja kroz tabele **Configuration Incidents** i **Configuration Maintenance**.

# Implementacija procesa po ITIL-u

## Service Portfolio Management

### Objašnjenje ITIL procesa

SPM je proces kojim se upravlja cjelokupan životni ciklus IT usluga – od ideje i dizajna, preko uvođenja i aktivne faze, do povlačenja iz upotrebe. SPM obezbjeđuje da svaka usluga bude jasno dokumentovana, vrednovana i usklađena sa strateškim ciljevima organizacije.

Ciljevi procesa:

- Obezbijediti da organizacija investira samo u usluge koje donose poslovnu vrijednost.
- Upravljanje kompletnim portfoliom usluga (pipeline, aktivne, povučene usluge).
- Transparentnost u vezi sa troškovima, vrijednostima i rizicima vezanim za IT usluge.

## Ključni indikatori performansi

Ključni indikatori performansi za proces SPM prikazani su u tabeli 2.

| KPI | Objašnjenje metrike |
|---|---|
| Broj odobrenih vs. odbijenih zahtjeva za usluge | Pokazuje odnos uspješnih i neuspješnih inicijativa za nove ili izmijenjene IT usluge. |
| Procenat usluga sa definisanom poslovnom vrijednošću | Udio usluga u portfoliju koje imaju jasno određene poslovne ciljeve i ROI. |
| Vrijeme evaluacije nove usluge | Prosječno vrijeme potrebno za analizu i donošenje odluke o zahtjevu za novu uslugu. |
| Broj zastarjelih usluga u portfoliju | Identifikuje servise koji više ne pružaju vrijednost i potencijalno treba da se povuku. |

Tabela 2. SPM KPI

## Funkcionalna realizacija SPM procesa

Ovdje će biti tabelarno prikazane funkcionalnosti koje podrazumijeb+va implementacija portfolio usluga po ITIL-u.

### Upravljanje uslugama

| | |
|---|---|
| **Naziv funkcionalnosti** | Upravljanje uslugama (kreiranje, ažuriranje, brisanje i pregled) |
| **Opis funkcionalnosti** | Omogućava unos, izmjenu, pregled i brisanje servisa unutar portfolia usluga. |
| **Vezani ITIL proces(i)** | Service Portfolio Management |

| | |
|---|---|
| Akteri (uloge) | Portfolio Manager |
| Povezane KPI metrike | Procenat usluga sa definisanom poslovnom vrijednošću, Broj zastarjelih usluga |
| Ulaz | Zahtjev za novu ili izmijenjenu uslugu, postojeći podaci o uslugama |
| Izlaz | Ažuriran portfolio usluga sa validiranim informacijama o svakom servisu |

Tabela 3. Upravljanje uslugama

### Upravljanje životnim ciklusom usluge

| | |
|---|---|
| Naziv funkcionalnosti | Upravljanje životnim ciklusom usluge |
| Opis funkcionalnosti | Prati i upravlja fazama usluge: ideja, razvoj, uvođenje, aktivna upotreba, povlačenje. |
| Vezani ITIL proces(i) | Service Portfolio Management, Transition Planning |
| Akteri (uloge) | Portfolio Manager |
| Povezane KPI metrike | Broj zastarjelih usluga, Vrijeme evaluacije usluge |
| Ulaz | Statusi usluga, strategijske i tehničke odluke |
| Izlaz | Ažurirani statusi usluga u portfoliju, preporuke za povlačenje/usvajanje |

Tabela 4. Upravljanje životnim ciklusom usluge

### Analiza zadovoljstva korisnika

| | |
|---|---|
| Naziv funkcionalnosti | Analiza zadovoljstva korisnika |
| Opis funkcionalnosti | Prikuplja i analizira povratne informacije korisnika radi unapređenja usluga |
| Vezani ITIL proces(i) | Continual Service Improvement (CSI), Service Portfolio Management |
| Akteri (uloge) | Service Manager, Korisnik, CSI Analyst |
| Povezane KPI metrike | Nivo zadovoljstva korisnika, Broj preporuka za poboljšanje |
| Ulaz | Anketni obrasci, komentari, statistike korisničke podrške |
| Izlaz | Izvještaji o zadovoljstvu, preporuke za promjene u usluzi |

Tabela 5. Analiza zadovoljstva korisnika

### Analiza strateškog značaja

| | |
|---|---|
| Naziv funkcionalnosti | Analiza strateškog značaja |
| Opis funkcionalnosti | Vrednuje potencijalne i postojeće usluge prema poslovnoj vrijednosti, riziku i finansijskoj isplativosti. |
| Vezani ITIL proces(i) | Service Portfolio Management |
| Akteri (uloge) | Portfolio Analyst, Business Owner, Risk Manager, Financial Controller |

| | |
|---|---|
| Povezane KPI metrike | Usklađenost portfolija sa strategijom, Procenat usluga sa poslovnom vrijednošću |
| Ulaz | Prijedlog nove usluge, strateški ciljevi, procena rizika, finansijski podaci |
| Izlaz | Izvještaj o strateškom značaju usluge, preporuka za prihvatanje/odbijanje |

Tabela 6. Analiza strateškog značaja

# Service Asset & Configuration Management

## Objašnjenje ITIL procesa

SACM omogućava kontrolu nad servisnim sredstvima (asset-ima) i konfiguracionim elementima (CI-jevima) kroz njihovo evidentiranje, praćenje i verifikaciju tokom celog životnog ciklusa.

**Ciljevi procesa:**

- Obezbijediti tačne, ažurne i pouzdane informacije o svim konfiguracionim elementima i njihovim međusobnim odnosima.
- Podrška drugim ITIL procesima kroz dostupnost informacija (incident, problem, change, release management).
- Smanjenje operativnih rizika kroz praćenje promjena i zavisnosti u IT okruženju.

## Ključni indikatori performansi

U tabeli 7 prikazani su ključni indikatori performansi za SACM proces:

| KPI | Objašnjenje metrike |
|---|---|
| Procenat tačnosti CMDB-a | Odstupanje podataka u CMDB-u u odnosu na realno stanje u IT infrastrukturi. |
| Broj neuspješnih promjena usljed netačnih CI podataka | Broj incidenata/promjena izazvanih nekonzistentnim ili neažurnim konfiguracionim podacima. |
| Vrijeme identifikacije CI-ja tokom incidenta | Prosječno vreme potrebno da se pronađe pogođeni CI u slučaju incidenta. |
| Procenat ažurnih CI-jeva | Udio konfiguracionih elemenata sa ažuriranim atributima, verzijama i relacijama. |

Tabela 7. SACM KPI

## Funkcionalna realizacija SACM procesa

Ovdje su tabelarno prikazane funkcionalnosti koje je potrebno implementirati za SACM proces po ITIL-u.

### Upravljanje sa konfiguracijskim stavkama

| | |
|---|---|
| Naziv funkcionalnosti | Upravljanje sa CI (kreiranje, ažuriranje, brisanje, pregled) |
| Opis funkcionalnosti | Omogućava unos, izmjenu, brisanje i pregled konfiguracionih jedinica (CI) u CMDB bazi. |
| Vezani ITIL proces(i) | Service Asset and Configuration Management |
| Akteri (uloge) | Configuration Manager, IT Operater, System Administrator |
| Povezane KPI metrike | Tačnost CMDB-a, Procenat ažuriranih CI zapisa |
| Ulaz | Zahtjevi za unos ili izmjenu CI, tehnička dokumentacija, otkriveni resursi |
| Izlaz | Ažurirani zapisi u CMDB |

Tabela 8. Upravljanje sa CI

### Održavanje konfiguracijskih stavki

| | |
|---|---|
| Naziv funkcionalnosti | Održavanje CI |
| Opis funkcionalnosti | Kontinuirano praćenje i validacija tačnosti CI podataka tokom cijelog životnog ciklusa. |

| | |
|---|---|
| Vezani ITIL proces(i) | SACM, Continual Service Improvement (CSI) |
| Akteri (uloge) | Configuration Manager, Technical Support |
| Povezane KPI metrike | Usklađenost sa stvarnim stanjem, Vrijeme za ažuriranje CI |
| Ulaz | Logovi promjena, inspekcije, automatski otkriveni podaci |
| Izlaz | Održavana baza sa validnim CI zapisima |

Tabela 9. Održavanje CI

### Revizija i verifikacija konfiguracijskih stavki

| | |
|---|---|
| Naziv funkcionalnosti | Revizija i verifikacija CI |
| Opis funkcionalnosti | Periodično provjerava tačnost i integritet CI informacija u odnosu na stvarno stanje. |
| Vezani ITIL proces(i) | SACM |
| Akteri (uloge) | Configuration Auditor, Configuration Manager |
| Povezane KPI metrike | Broj neusaglašenosti po reviziji, Frekvencija revizija |
| Ulaz | Izvještaji iz CMDB-a, fizičke inspekcije, alati za otkrivanje |
| Izlaz | Izvještaj o reviziji, prijavljene neusaglašenosti, preporuke za korekcije |

Tabela 10. Verifikacija CI

## Upravljanje promjenama

| | |
|---|---|
| Naziv funkcionalnosti | Upravljanje promjenama |
| Opis funkcionalnosti | Prati i upravlja predloženim promjenama na CI jedinicama, uključujući procjenu, odobrenje i implementaciju. |
| Vezani ITIL proces(i) | Change Management, SACM |
| Akteri (uloge) | Change Manager, Configuration Manager |
| Povezane KPI metrike | Procenat uspješno implementiranih promjena |
| Ulaz | RFC (Request for Change), dokumentacija o CI |
| Izlaz | Evidentirane i odobrene promjene, ažurirani CI zapisi |

Tabela 11. Upravljanje promjenama

## Upravljanje incidentima

| | |
|---|---|
| Naziv funkcionalnosti | Upravljanje incidentima |
| Opis funkcionalnosti | Omogućava brzo evidentiranje, kategorizaciju, rešavanje i zatvaranje incidenata povezanih sa CI jedinicama. |
| Vezani ITIL proces(i) | Incident Management, SACM |

| | |
|---|---|
| Akteri (uloge) | Service Desk Agent, Incident Manager, Configuration Manager |
| Povezane KPI metrike | Prosječno vreme rešavanja incidenta, Broj ponovljenih incidenata |
| Ulaz | Prijave korisnika, monitoring alati, dijagnostički podaci CI jedinica |
| Izlaz | Riješeni incidenti, izvještaji o uzrocima, ažuriranja CI ukoliko je potrebno |

Tabela 12. Upravljanje incidentima

## Povezani ITIL procesi

Telekom predstavlja složen sistem sa mnogo komponenti sistema, te je neminovna međupovezanost i komunikacija između komponenti.

SPM ima najbliže veze sa sljedećim procesima:

- **Financial Management for IT Services:** SPM koristi podatke iz finansijskog upravljanja kako bi analizirao troškove i isplativost usluga, čime se olakšava donošenje strateških odluka o uključivanju, održavanju ili povlačenju usluga iz portfolija.

- **Service Catalogue Management:** Omogućava SPM-u da prikaže aktivne usluge korisnicima kroz ažuriran katalog. SPM odlučuje koje usluge ulaze ili izlaze iz kataloga, u skladu sa strategijom.

- **Continual Service Improvement (CSI):** CSI koristi metrike iz SPM-a za unaprijeđenje usluga, dok SPM koristi CSI preporuke za donošenje boljih odluka o razvoju ili povlačenju usluga.

- **Business Relationship Management:** Kroz direktnu komunikaciju sa korisnicima, ovaj proces omogućava SPM-u da bolje razumije poslovne ciljeve i očekivanja korisnika, što je ključno za oblikovanje usluga koje donose stvarnu poslovnu vrednost.

SACM proces ima najčvršće veze sa sljedećim procesima:

- **Change Management:** Svaka promjena u IT sistemu (novi softver, ažuriranje, promjena konfiguracije) mora se reflektovati u CMDB-u kroz SACM. SACM osigurava da Change Management koristi tačne podatke o postojećim konfiguracijama i njihovim zavisnostima.

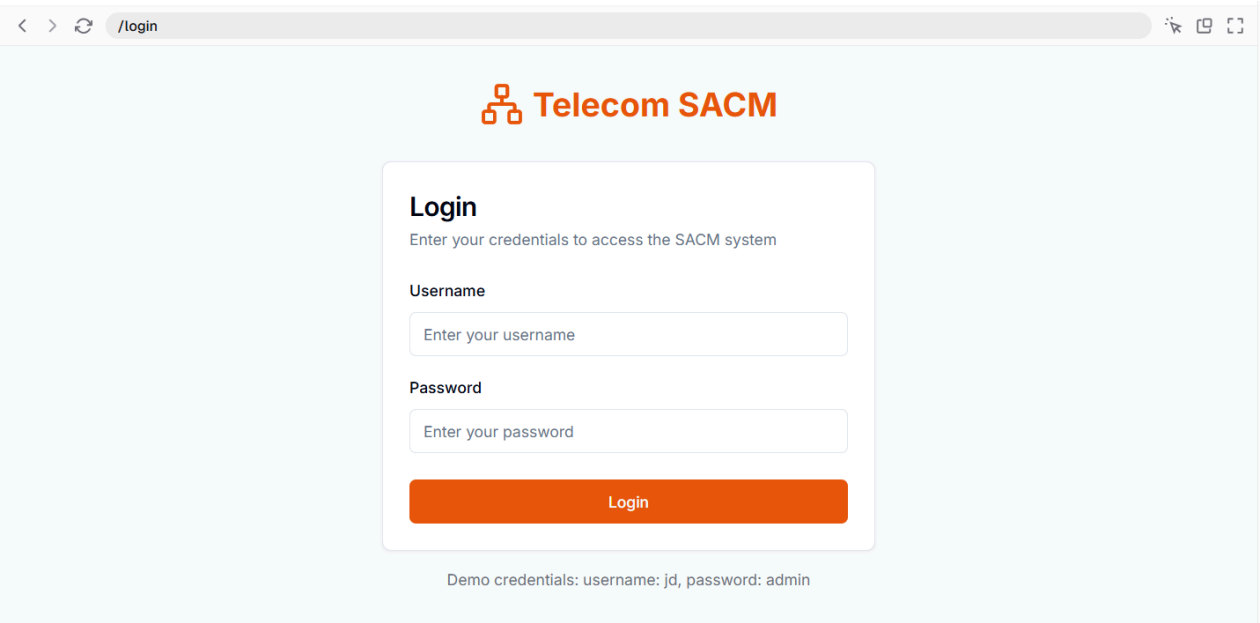
- **Incident Management:** Tokom rješavanja incidenata, SACM pruža informacije o konfiguraciji i povezanosti komponenti, što omogućava brže identifikovanje uzroka problema i efikasnije rješavanje.

- **Release and Deployment Management:** SACM podržava ovaj proces osiguravajući da su sve konfiguracione jedinice u potpunosti definisane i kontrolisane prije nego što budu puštene u produkciju, čime se smanjuje rizik neuspješnih isporuka.

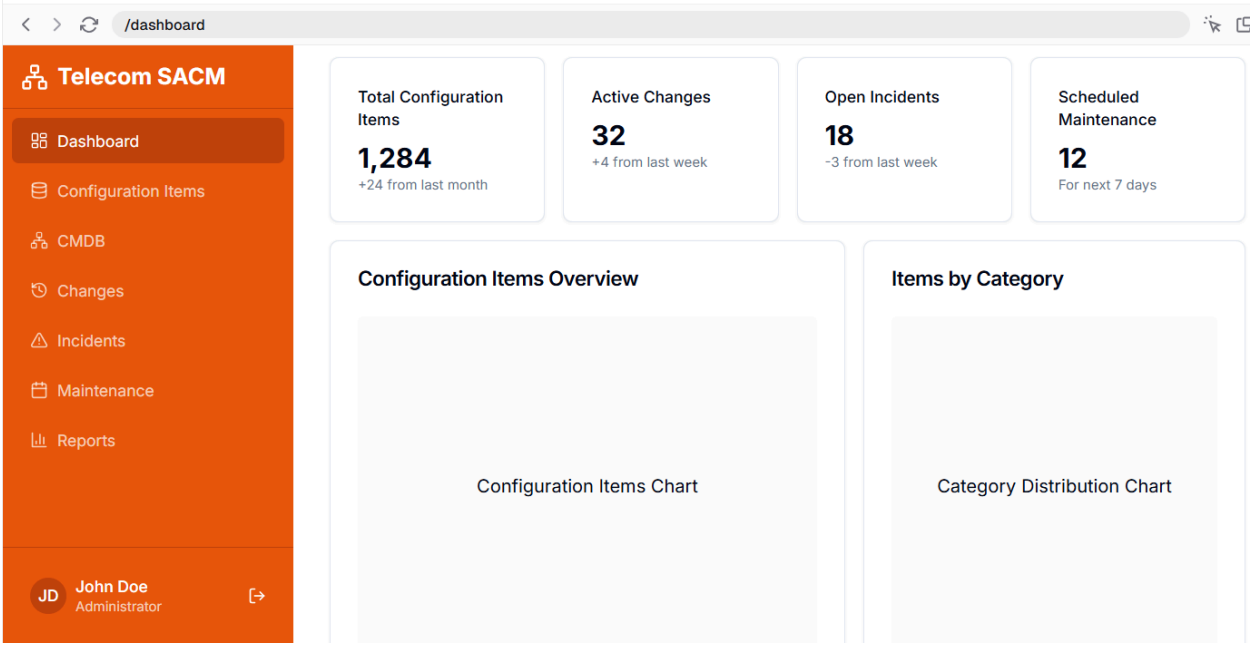
# Dizajn korisničkog interfejsa

U ovoj sekciji su prikazani prototipi korisničkog interfejsa za obe aplikacije.

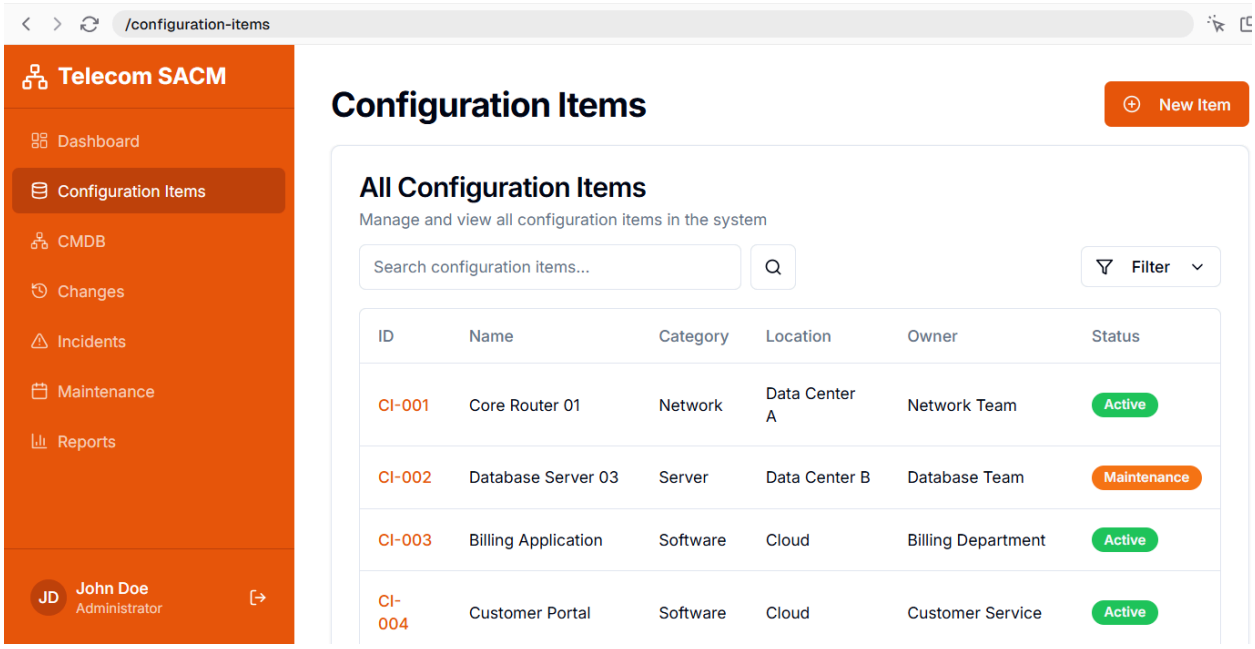
## SACM Mockup



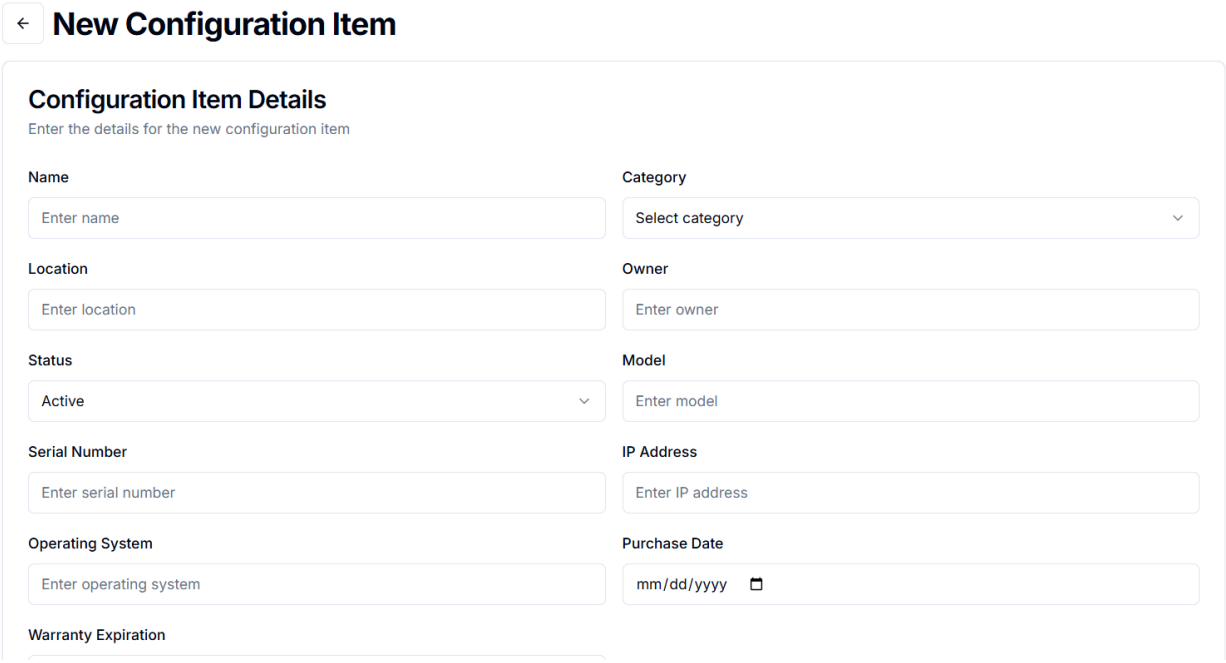

Slika 5 - Prikaz prototipa za prijavu na servis



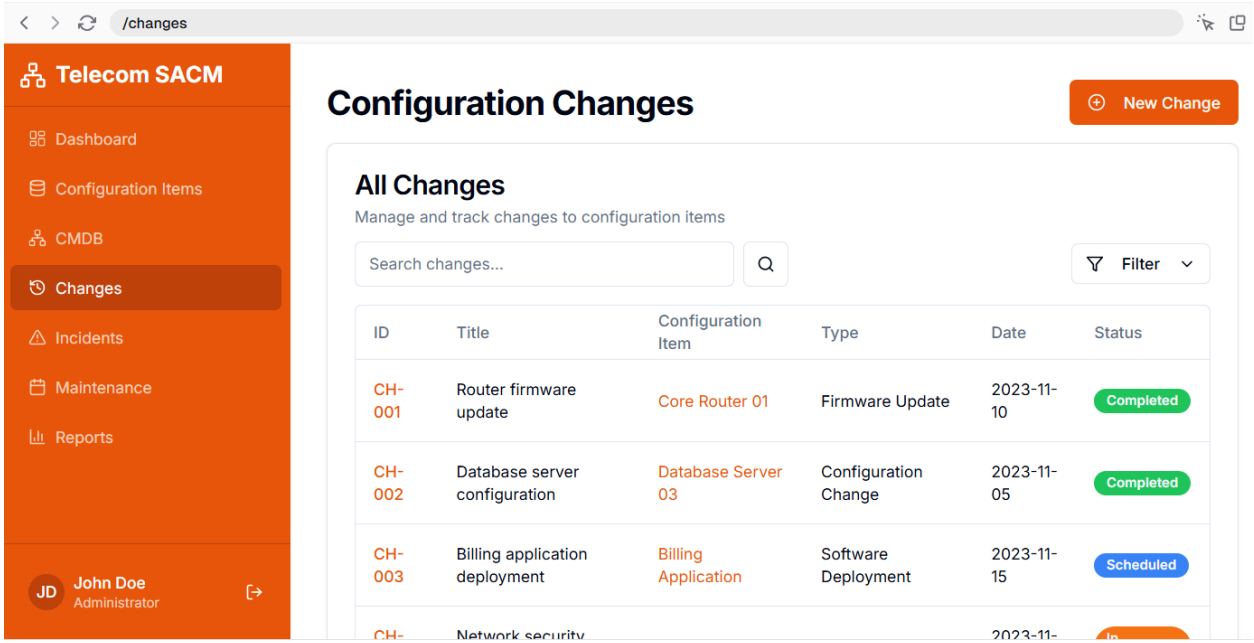

Slika 6 - Prikaz prototipa za SACM dashboard



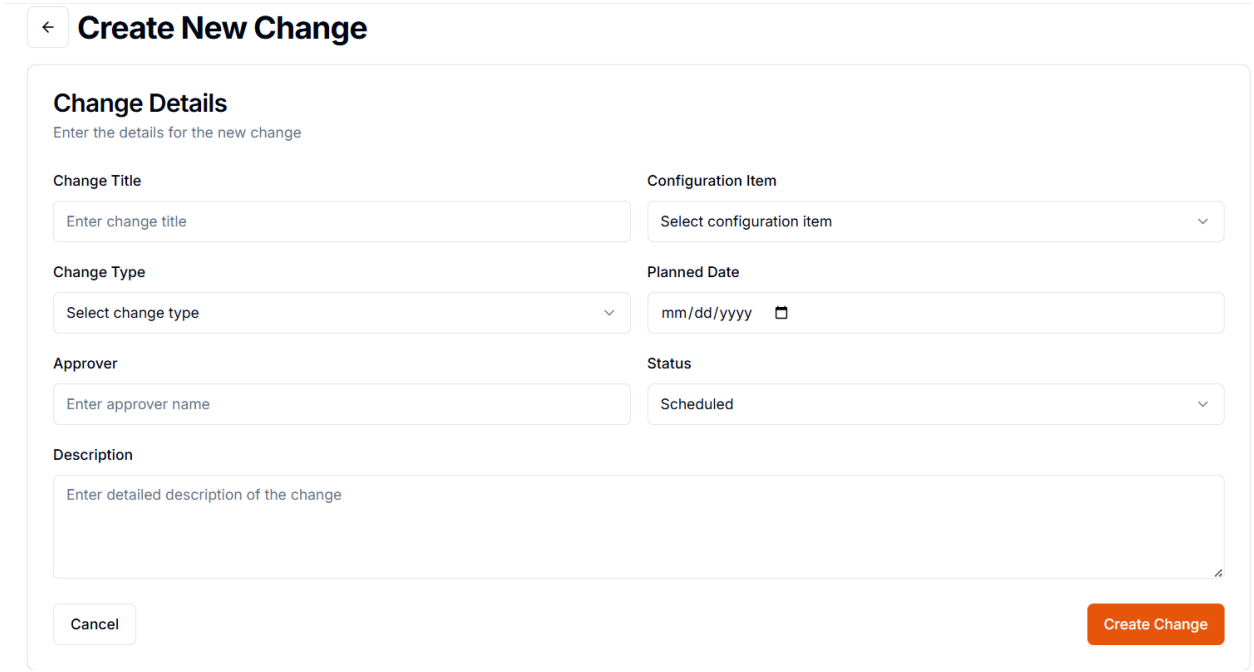

Slika 7 – Prikaz prototipa za rad sa konfiguracijskim stavkama



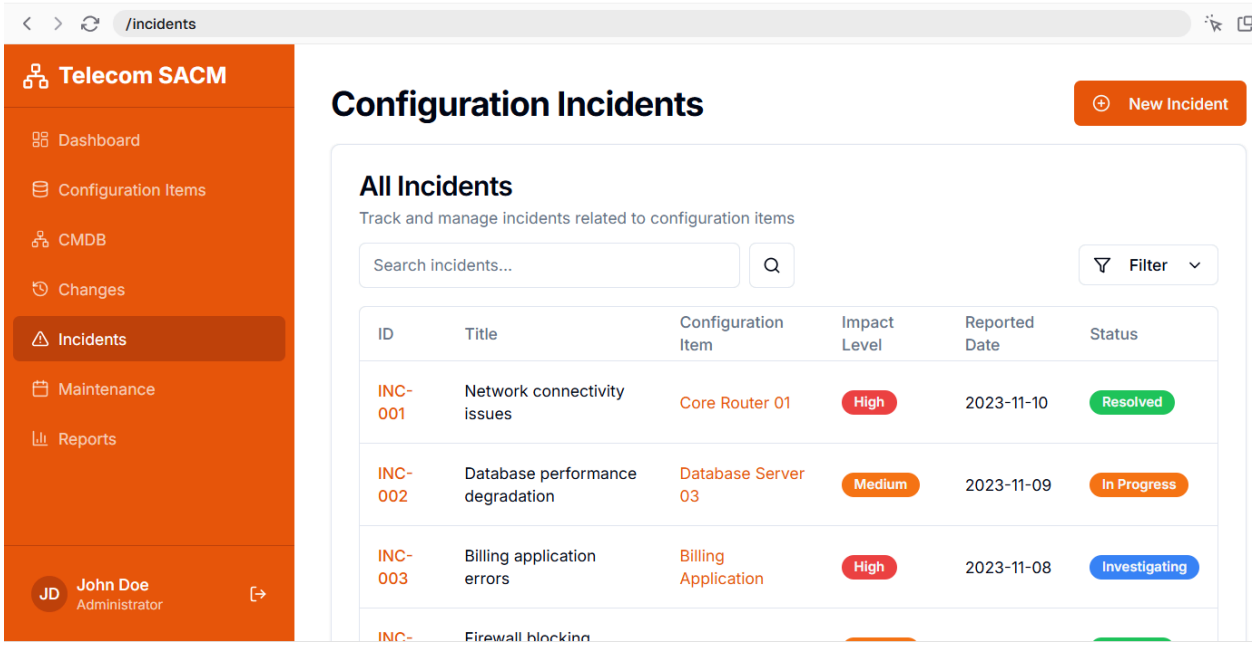

Slika 8 – Prikaz forme za dodavanje nove konfiguracijske stavke



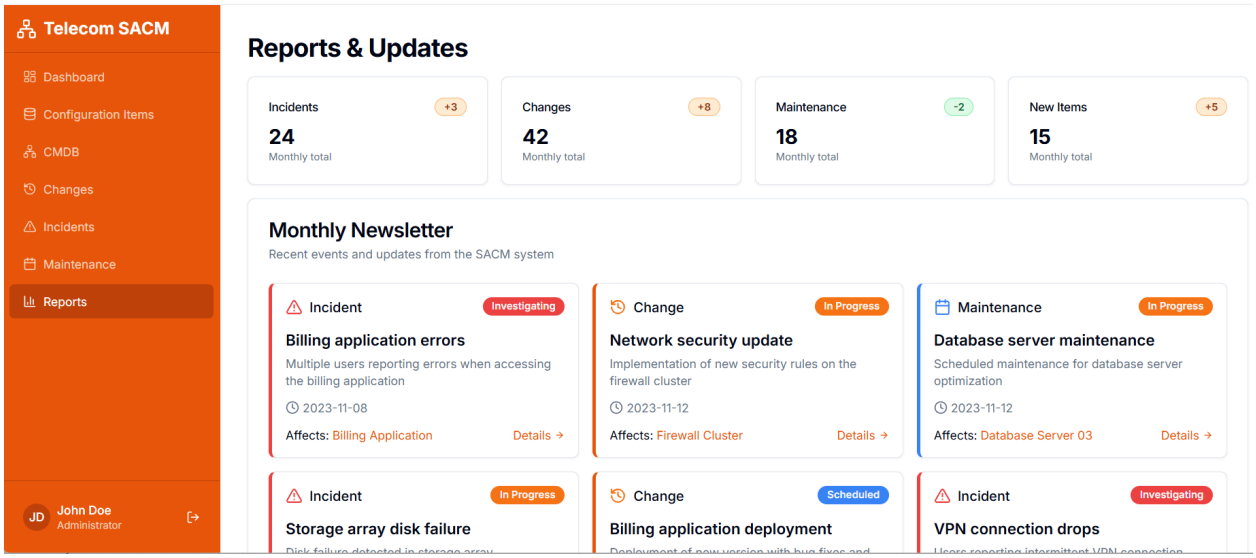

Slika 9 - Prikaz prototipa za rad sa promjenama




Slika 10 - Prikaz forme za kreiranje nove promjene

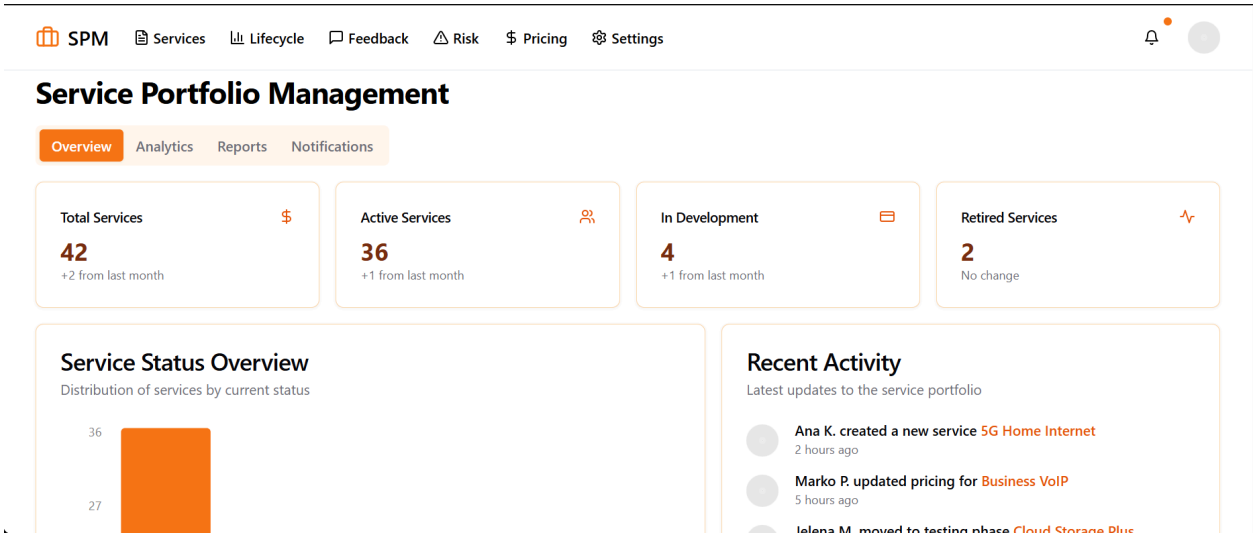



Slika 11 - Prikaz prototipa za rad sa incidentima

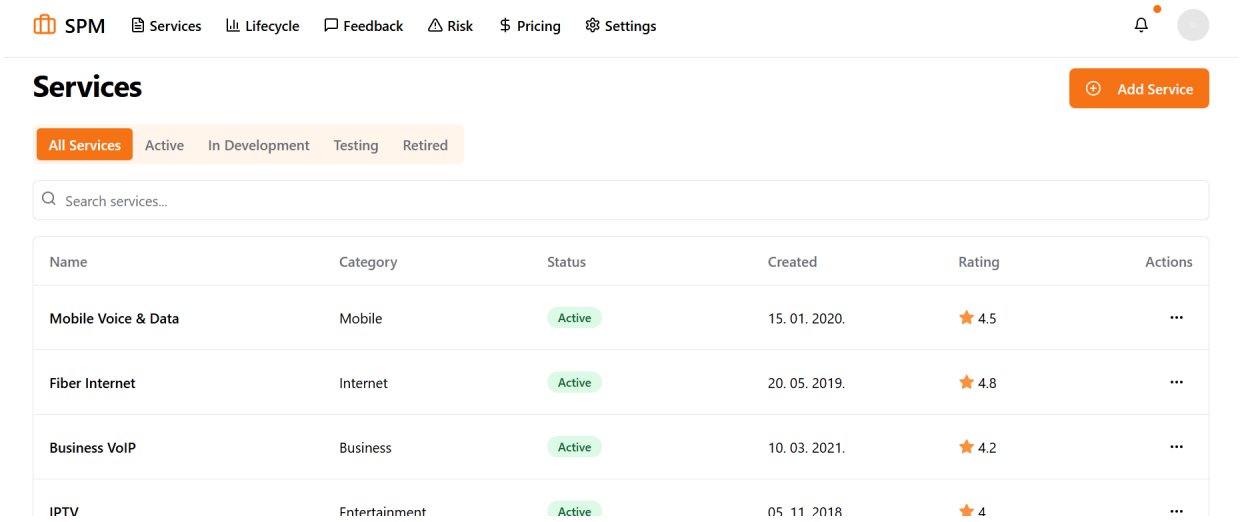



Slika 12 - Prikaz prototipa za izvještaje

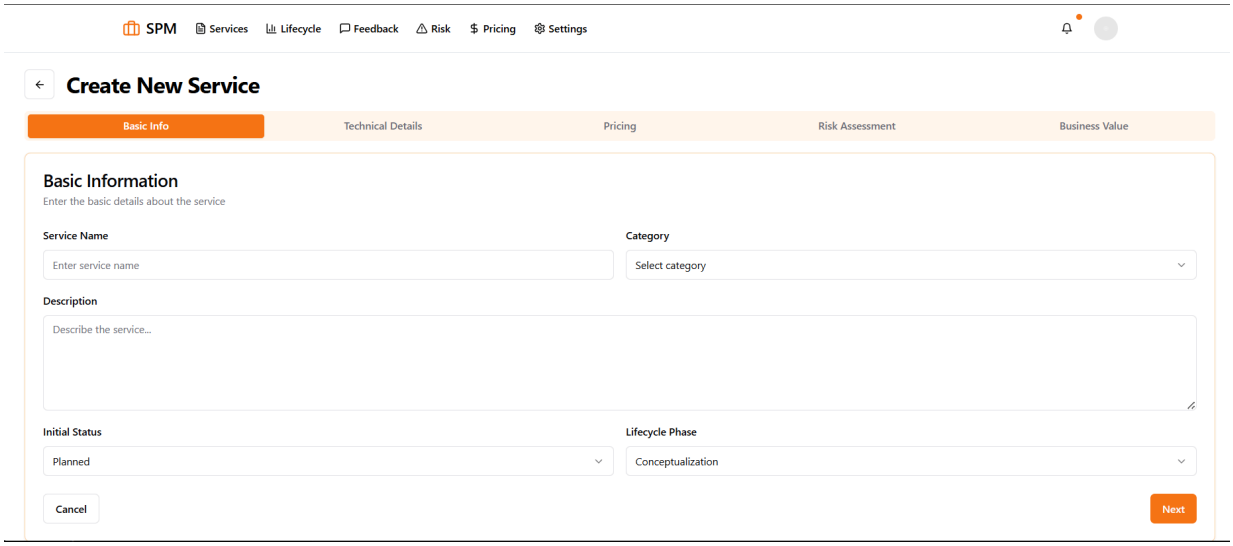
## SPM Mockup



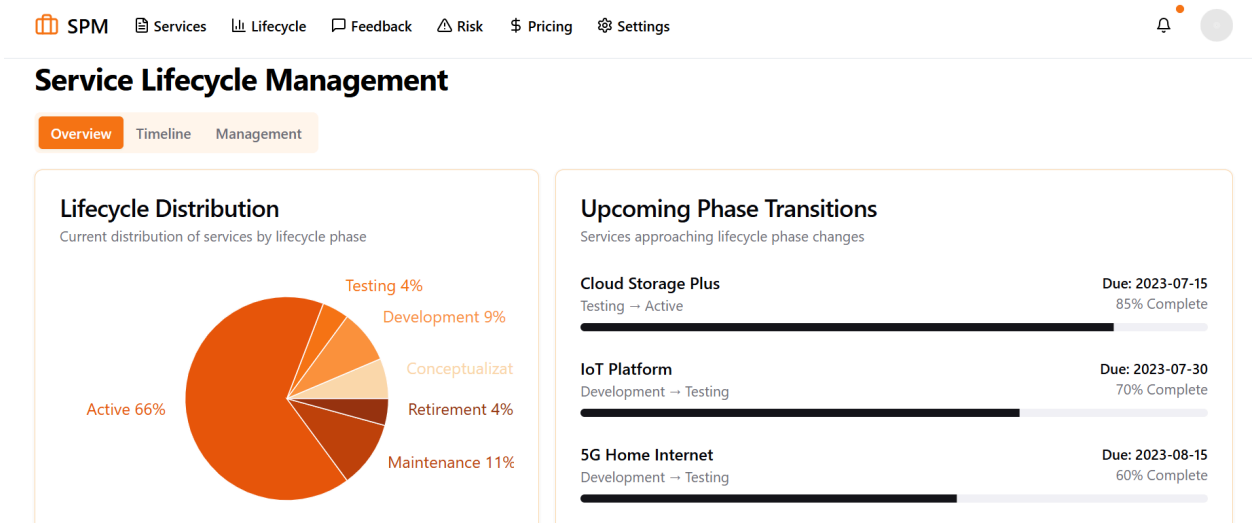

Slika 13 – Prikaz prototipa za SPM dashboard



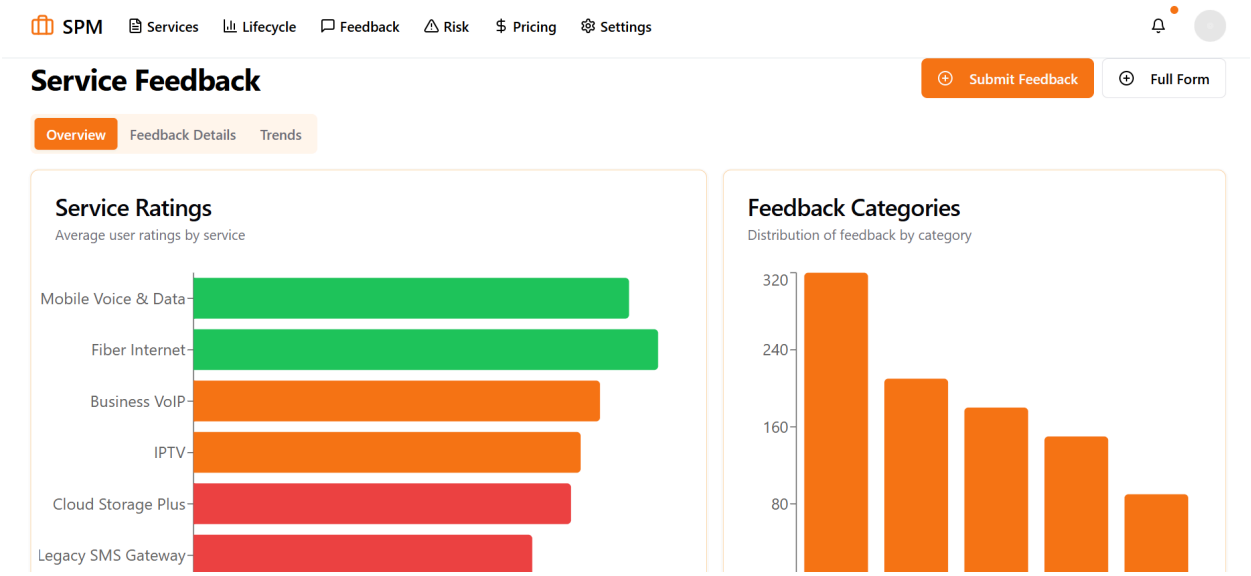

Slika 14 – Prikaz prototipa za pregled servisa



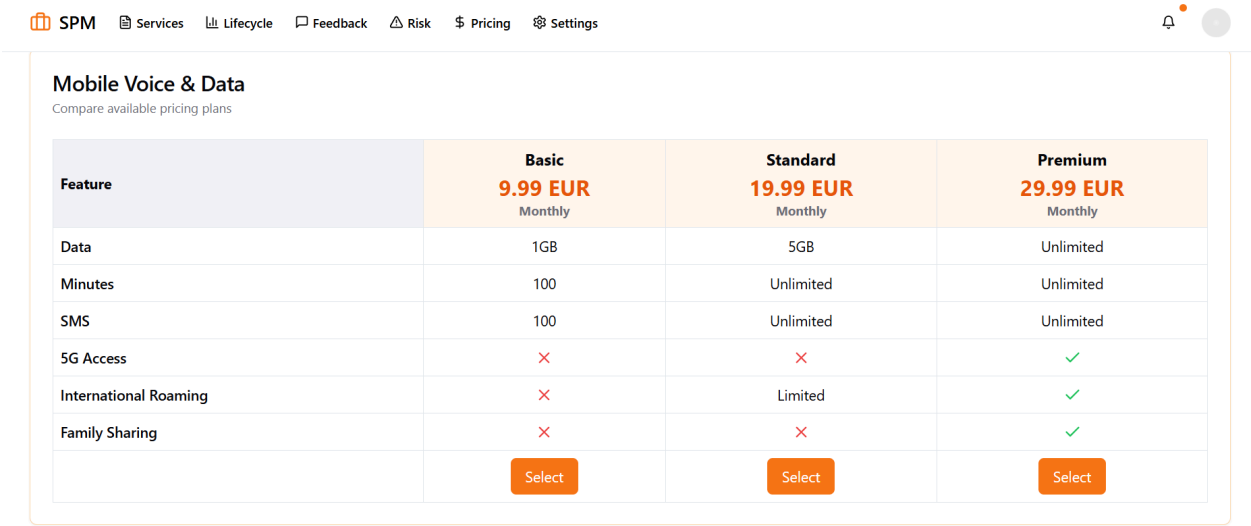

Slika 15 – Prikaz prototipa za kreiranje servisa



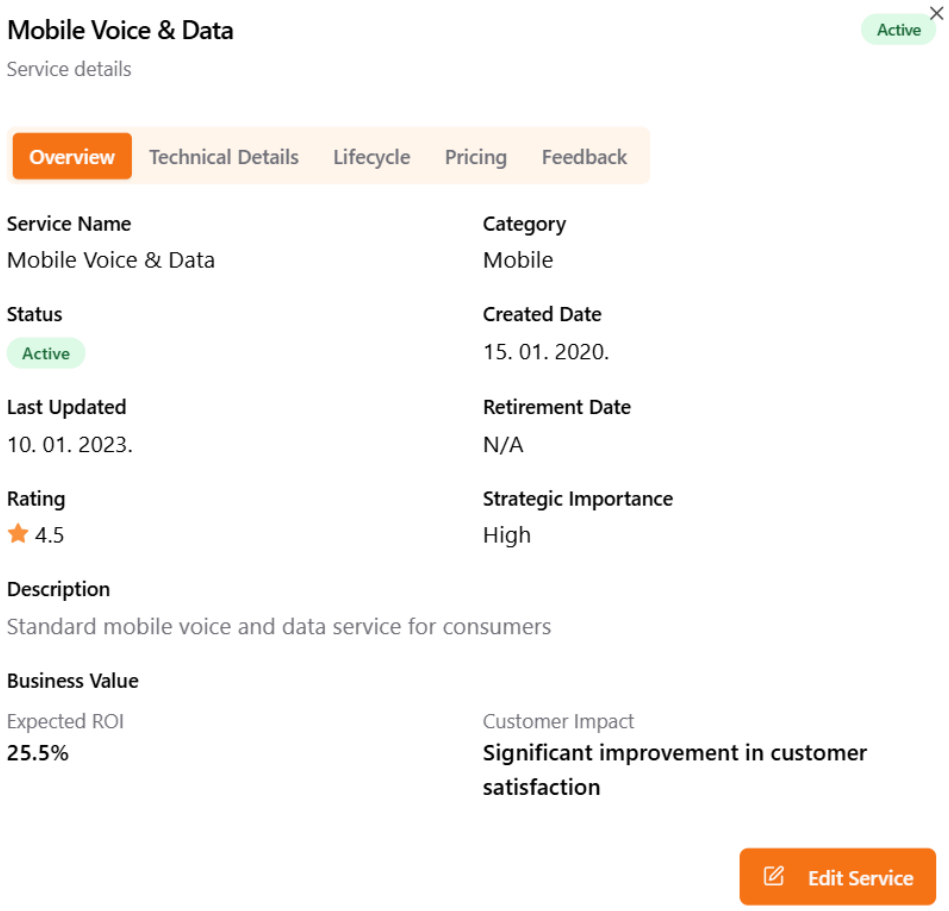

Slika 16 – Prikaz prototipa za upravljanje životnim ciklusom servisa




Slika 17 – Prikaz prototipa za pregled korisničkih komentara i ocjena




Slika 18 – Prikaz prototipa za pregled cjenovnih planova



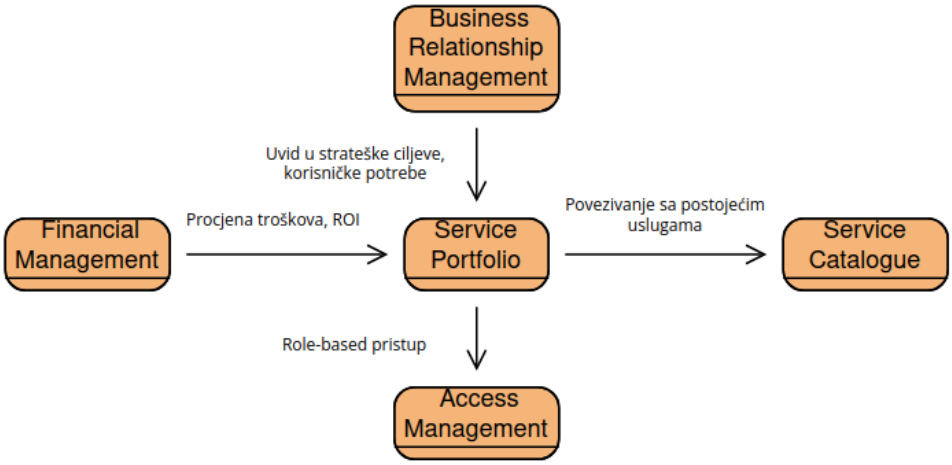

Slika 19 - Prikaz prototipa za pregled detalja jednog servisa

# Arhitektura sistema

## Mikroservisna arhitektura

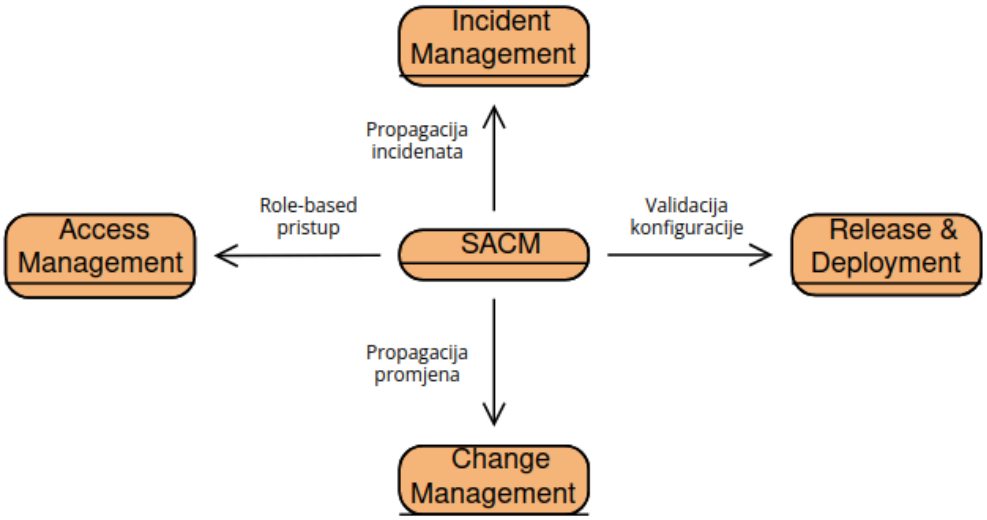
Cijeli informacioni sistem telekoma implementiran je mikroservisnom arhitekturom, što omogućava visoku modularnost, skalabilnost i otpornost sistema. Svaka funkcionalna cjelina predstavlja nezavisni mikroservis koji komunicira s drugim servisima putem asinhronih mehanizama razmjene poruka, čime se postiže otpornost na greške i bolja obrada velikog broja zahtjeva. U skladu s tim pristupom, i ITIL procesi **SPM i SACM** biće implementirani kao **dva nezavisna mikroservisa**, koji će se integrisati sa postojećim sistemom putem definisanih interfejsa i asinhronih komunikacionih tokova. Ovakva implementacija omogućava laku evoluciju funkcionalnosti, nezavisno skaliranje svakog servisa prema potrebi, te jasnu separaciju odgovornosti i timova unutar organizacije.

Na slici 20 je prikazan SPM u relaciji za drugim servisima koji predstavljaju implementirane ITIL procese.




Slika 20. SPM i povezani ITIL procesi kao mikroservisi

Na slici 21 je prikazn SACM u relaciji sa ostalim mikroservisima:




Slika 21. SACM i povezani ITIL procesi kao mikroservisi

# Tehnološki stek

## Backend

Za realizaciju projekta na backend strani koristili smo Spring Boot. Spring Boot je open-source Java framework koji omogućava brži i jednostavniji razvoj proizvodno spremnih aplikacija zasnovanih na Spring ekosistemu. Dizajniran je s ciljem da pojednostavi konfiguraciju i postavljanje aplikacija, eliminišući potrebu za opsežnim ručnim podešavanjima. Spring Boot omogućava kreiranje samostalnih aplikacija koje se mogu pokrenuti bez potrebe za dodatnim aplikacionim serverom, jer uključuje ugrađenu podršku za servere poput Tomcata, Jettyja i Undertowa.

Korištenjem Spring Boota, razvojni tim je imao pristup širokom spektru funkcionalnosti kao što su upravljanje zavisnostima, sigurnost, povezivanje s bazama podataka, RESTful web servisi i podrška za različite profile konfiguracije. Framework se odlikuje principima konvencije nad konfiguracijom (convention over configuration) i automatskom konfiguracijom, što dodatno ubrzava proces razvoja. U kontekstu razvijenog telekomunikacijskog sistema, Spring Boot je poslužio kao robusna osnova za izgradnju skalabilnog, sigurnog i modularnog backend sistema, koji omogućava pouzdanu obradu zahtjeva, komunikaciju s bazom podataka i integraciju sa drugim komponentama sistema putem API-ja.

## Frontend

Za razvoj korisničkog interfejsa telekomunikacijskog sistema korišten je Next.js, moćan framework otvorenog koda zasnovan na React biblioteci, koji omogućava izgradnju skalabilnih, brzih i SEO-optimizovanih web aplikacija. Next.js pruža sve prednosti Reacta, uključujući komponentno bazirani pristup razvoju, korištenje virtualnog DOM-a i jednostavno upravljanje stanjima aplikacije, uz dodatne funkcionalnosti koje olakšavaju razvoj aplikacija na nivou produkcije.

Jedna od ključnih prednosti Next.js-a jeste podrška za serverski rendering (SSR) i statičku generaciju (SSG), što omogućava brže učitavanje stranica, bolju optimizaciju za pretraživače i efikasniju upotrebu resursa. Također, Next.js nudi automatsko rukovanje rutama, integrisanu podršku za API rute, kao i optimizaciju performansi kroz automatsko dijeljenje koda i podršku za slike i dinamičko učitavanje komponenti.

U okviru telekomunikacijskog sistema, Next.js je omogućio razvoj modernog, responzivnog i korisnički prilagođenog interfejsa koji se odlikuje visokim performansama i pouzdanošću. Zahvaljujući jednostavnoj integraciji sa backend servisima i dobroj organizaciji koda, tim je mogao efikasno razvijati i održavati aplikaciju, osiguravajući krajnjim korisnicima brz i intuitivan pristup svim funkcionalnostima sistema.

## Baza podataka

Za upravljanje podacima u okviru telekomunikacijskog sistema korištena je PostgreSQL baza podataka, moćan i pouzdan sistem za upravljanje relacijskim bazama podataka otvorenog koda. PostgreSQL se ističe svojom stabilnošću, skalabilnošću i bogatim skupom funkcionalnosti koje omogućavaju efikasno upravljanje kompleksnim podacima i velikim količinama zapisa. Kao baza koja podržava napredne SQL funkcionalnosti, uključujući upotrebu složenih upita, transakcija, integriteta podataka i indeksiranja, PostgreSQL je pružio čvrstu osnovu za sigurno i performantno čuvanje svih relevantnih podataka sistema.

Njegova podrška za relacijski model, kao i mogućnost proširenja sa sopstvenim funkcijama i tipovima podataka, čini ga idealnim izborom za aplikacije koje zahtijevaju visok nivo kontrole nad strukturom i dosljednošću podataka. U okviru razvijenog sistema, PostgreSQL je služio kao centralno skladište za sve informacije vezane za korisnike, servise, transakcije i druge ključne entitete, omogućavajući pouzdano čuvanje i brzo pretraživanje podataka. Također, dobra integracija PostgreSQL baze sa Spring Boot okruženjem omogućila je jednostavnu i efikasnu komunikaciju između aplikacijskog sloja i baze podataka.

# Zaključak

Implementacijom ITIL procesa SPM i SACM, organizacija ostvaruje značajan iskorak ka strukturisanijem, transparentnijem i strateški usmjerenjem upravljanju IT uslugama i resursima. Ovi procesi ne samo da doprinose operativnoj efikasnosti, već stvaraju direktnu i merljivu poslovnu vrednost kroz unapređenje kontrole, vidljivosti, kvaliteta i usklađenosti IT servisa sa poslovnim ciljevima.

SPM proces omogućava aktivno upravljanje cjelokupnim portfoliom usluga, od njihove ideje do povlačenja iz upotrebe. Time se osigurava da se resursi investiraju isključivo u usluge koje donose vrednost korisnicima i organizaciji, uzimajući u obzir strateški značaj, finansijsku održivost i potencijalne rizike. Na ovaj način, SPM funkcioniše kao alat za donošenje odluka na nivou uprave, povezujući IT kapacitete sa stvarnim poslovnim potrebama.

S druge strane, SACM proces omogućava precizno upravljanje konfiguracionim jedinicama (CI) koje čine tehničku infrastrukturu servisa. Pomoću tačnih i ažuriranih podataka u CMDB (Configuration Management Database), organizacija ima uvid u sve komponente koje podržavaju isporuku usluga, njihove međusobne veze, promene i potencijalne uticaje. Ova kontrola smanjuje broj grešaka prilikom promena, ubrzava rešavanje incidenata i podržava donošenje odluka na osnovu stvarnih, a ne pretpostavljenih podataka. SACM donosi operativnu stabilnost, smanjenje troškova i povećanje poverenja korisnika u IT sistem.

Oba procesa zajedno omogućavaju postizanje IT transparentnosti i čvrste osnove za dalju optimizaciju i digitalnu transformaciju. Njihov doprinos poslovanju ogleda se u:

- boljoj alokaciji resursa i optimizaciji troškova,
- većem kvalitetu isporučenih usluga,
- povećanom zadovoljstvu korisnika,
- smanjenju rizika i prekida u radu,
- lakšem usklađivanju sa standardima i regulativama.

## Moguća proširenja sistema

Postoje brojne mogućnosti za dalje unaprijeđenje sistema:

- Integracija sa finansijskim sistemima radi preciznijeg praćenja troškova usluga i analize isplativosti (u okviru SPM-a).
- Napredna automatizacija otkrivanja i ažuriranja CI jedinica, uz integraciju sa monitoring alatima (za SACM).
- Uvođenje upravljanja znanjem (Knowledge Management) kao podrške incidentima i promjenama.
- Upravljanje kapacitetima (Capacity Management) i upravljanje dostupnošću (Availability Management) za sveobuhvatnu kontrolu performansi IT usluga.
- Korištenje analitike i vještačke inteligencije za prediktivnu analizu rizika, prioritizaciju incidenata i optimizaciju portfolia.